

TUTORIAL – SISTEMA DE ATENDIMENTO COM DEQUE (FILA DE DUAS PONTAS)

1. Entendendo o problema antes de programar

Até agora você já trabalhou com:

- **Pilha** → último que entra é o primeiro que sai
- **Fila** → primeiro que entra é o primeiro que sai

Agora vamos trabalhar com uma situação onde **essas duas não são suficientes**.

Situação-problema

Imagine um sistema de atendimento com dois tipos de pessoas:

- Pessoas normais
- Pessoas prioritárias (idosos, emergência, gestantes)

Regras do atendimento:

- Pessoas normais entram no **final**
- Pessoas prioritárias entram no **início**
- O atendimento sempre acontece pelo **início**

Esse tipo de problema exige uma estrutura que permita:

- Inserir no início
- Inserir no final
- Remover do início

Essa estrutura se chama **deque** (double-ended queue).

2. Como representar um deque no Python

Neste tutorial, vamos usar uma **lista** para representar o deque, porque:

- O aluno já conhece listas
- Facilita o entendimento da lógica
- O foco é estrutura de dados, não biblioteca

Criando o deque vazio:

```
fila = []
```

3. Inserindo pessoa normal (entra no final)

Pessoa normal entra no final da fila, como em uma fila comum.

Crie a função:

```
def adicionar_normal(fila): nome = input("Digite o nome da pessoa: ")
fila.append(nome) print("Pessoa adicionada no final da fila.")
```

Aqui acontece:

- `append()` adiciona no final

- Mantém a ordem de chegada
-

4. Inserindo pessoa prioritária (entra no início)

Pessoa prioritária deve entrar **antes de todos os outros**.

Para isso, usamos `insert(0, valor)`.

```
def adicionar_prioritario(fila): nome = input("Digite o nome da pessoa prioritária: ") fila.insert(0, nome) print("Pessoa prioritária adicionada no início da fila.")
```

Agora temos:

- Entrada no início
- Entrada no final

Isso caracteriza um **deque**.

5. Atendendo a próxima pessoa

O atendimento sempre ocorre pelo início da fila.

Antes de remover, precisamos verificar:

- A fila está vazia?

```
def atender_pessoa(fila): if len(fila) == 0: print("Não há pessoas na fila.") else: atendido = fila.pop(0) print(f"Pessoa atendida: {atendido}")
```

`pop(0)` remove o primeiro elemento.

6. Mostrando a fila atual

O usuário deve conseguir ver:

- Todas as pessoas na fila
- Quem será atendido primeiro

```
def mostrar_fila(fila): if len(fila) == 0: print("A fila está vazia.") else: print("\nFila de atendimento:") for pessoa in fila: print("-", pessoa) print(f"Próximo a ser atendido: {fila[0]}")
```

7. Criando o menu do sistema

O menu permite que o usuário escolha o que fazer.

```
def mostrar_menu(): print("\n===== MENU =====") print("1 - Adicionar pessoa normal") print("2 - Adicionar pessoa prioritária") print("3 - Atender próxima pessoa") print("4 - Mostrar fila") print("5 - Sair") return input("Escolha uma opção: ")
```

8. Criando o laço principal do programa

Agora vamos ligar tudo.

O programa deve:

- Mostrar o menu
- Executar a função correspondente
- Repetir até o usuário sair

```
while True: opcao = mostrar_menu() if opcao == "1": adicionar_normal(fila) elif opcao == "2": adicionar_prioritario(fila) elif opcao == "3": atender_pessoa(fila) elif opcao == "4": mostrar_fila(fila) elif opcao == "5": print("Encerrando o sistema.") break else: print("Opção inválida.")
```